CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 6A

可计算性入门

笔记 11

可计算性研究哪些问题可以被计算机解决。

停机问题

判断程序 P 在输入 x 上运行时是否会停止（还是永远循环）。

定理：不存在能解决停机问题的程序。

证明思路

假设存在解决停机问题的程序 H。构造程序 D：

1. D 调用 $H(D, D)$
2. 如果 H 返回"停止"，则 D 进入无限循环
3. 如果 H 返回"不停止"，则 D 停止

调用 $D(D)$ 导致矛盾。

不可计算问题

停机问题是不可计算的，但还有很多其他不可计算问题。